

Estatística Aplicada em DataFrames

A manipulação de dados em DataFrames é essencial para a análise e exploração eficiente de dados tabulares. Essa estrutura é semelhante a uma pasta de trabalho do Excel, mas com nomes de colunas e números de linhas tratados como índices.

Medidas de Posição: Mediana e Quartis

Mediana: valor central de um conjunto ordenado. Se o número de elementos for par, é a média dos dois centrais.

Quartis: dividem os dados em quatro partes.

- Q1 representa 25%
- Q2 é a mediana (50%)
- Q3 representa 75% do conjunto.

Exemplo Prático com NumPy

```
import numpy as np
```

```
dados = np.array([12, 15, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40])
```

```
q1 = np.percentile(dados, 25)
```

```
q2 = np.percentile(dados, 50)
```

```
q3 = np.percentile(dados, 75)
```

```
print(f'Primeiro quartil (Q1): {q1}')
```

```
print(f'Segundo quartil (Q2, Mediana): {q2}')
```

```
print(f'Terceiro quartil (Q3): {q3}')
```

Atividade Prática – Parte 1

Utilize a base pesquisa_satisfacao.csv.

1. Carregue os dados no Python.
2. Transforma a coluna Tempo de Espera (min) em Array.
3. Calcule os quartis (Q1, Q2, Q3) e a mediana.
4. Exiba os resultados.

Atividade Prática – Parte 2

1. Filtre os dados com satisfação Alta.
2. Calcule os quartis e a mediana para esse grupo.
3. Compare com os dados gerais.
4. Comente: clientes com satisfação alta esperam mais ou menos?

DESAFIO ANALÍTICO

O Secretário de Segurança Pública do Estado, preocupado com o aumento das ocorrências de **furto de celulares** em determinadas regiões, solicitou à equipe de análise de dados uma investigação detalhada sobre a distribuição desses crimes entre as delegacias do estado.

A intenção é identificar **padrões de concentração e desigualdade na distribuição das ocorrências**, com o objetivo de **revisar estratégias de policiamento, realocar recursos e reforçar ações preventivas** nas áreas mais críticas.

Utilizando a base de dados BaseDPEvolucaoMensalCisp.csv, que contém a evolução mensal das ocorrências registradas por delegacia, sua missão é:

1. Filtrar os dados relacionados a furtos de celulares.
2. Agrupar os dados por delegacia, somando o total de furtos registrados.
3. Aplicar análise estatística descritiva:
 - Calcular a média, mediana e os quartis das ocorrências por delegacia.
4. Identificar:
 - As delegacias que representam os 25% com menor número de furtos (primeiro quartil).
 - As delegacias que representam os 25% com maior número de furtos de celular.

DESAFIO ANALÍTICO

O Secretário de Segurança Pública do Estado solicitou uma análise acerca das ocorrências de estelionato por município. O objetivo é identificar aqueles municípios que representam os 25% que mais ocorreram tal fato. Além disso, o Secretário quer identificar aqueles que menos tiveram. A mesma análise deve ser feita verificando dados de apreensão de menores.